

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Nama Produk : VT-210 High Performance Sealant
Kegunaan : Penedap silikon
Pengilang : Vital Technical Sdn. Bhd.
 No. 93, Jalan Industri 3/3,
 Rawang Integrated Industrial Park,
 48000 Rawang, Selangor,
 Malaysia.

Telefon : +603 - 6092 0000
Faks : +603 - 6092 0099
Emel : sales@vitaltechnical.com
Laman web : http://www.vitaltechnical.com

2. Pengenalan bahaya

Bahan/Campuran : Campuran

Pengelasan bahaya : Pem. Kulit 1



Piktogram : GHS07 Tanda seru

Kata isyarat : Amaran

Pernyataan bahaya:

H317	Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
------	--

Pernyataan berjaga-jaga:

P261	Elakkan daripada tersedut wap.
P272	Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
P280	Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perlindungan mata/perlindungan muka.
P302+P352	JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak.
P333+P313	Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P363	Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.

Bahaya lain yang tidak menimbulkan klasifikasi: Tiada diketahui

3. Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

Nama bahan kimia	No. CAS	No. EINECS	%
------------------	---------	------------	---

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

Methyltris(ethylmethylketoxime)silane	22984-54-9	245-366-4	1 - 10
Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	209-136-7	0.1 – 1.0

4. Langkah-langkah pertolongan cemas

Jika tersedut:

Bawa ke kawasan udara segar. Dapatkan rawatan perubatan jika simptom berterusan.

Jika terkena kulit:

Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar. Basuh kulit dengan sabun dan air yang banyak dengan segera. Dapatkan rawatan perubatan jika berlaku kerengsaan kulit atau pemekaan kulit. Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.

Jika terkena mata:

Tanggalkan kanta lekap. Segera bilas mata dengan air yang banyak. Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan mata berterusan.

Jika tertelan:

JANGAN paksa mangsa untuk muntah. Kumur mulut dengan air. Dapatkan rawatan perubatan jika simptom berterusan.

Kelengkapan perlindungan diri untuk ahli pertolongan cemas:

Beri perhatian terhadap sebarang potensi bahaya dan gunakan kelengkapan perlindungan diri yang disyorkan sekiranya potensi bahaya wujud.

Simptom penting dan kesannya, akut dan tertangguh:

Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Medium memadam api yang sesuai:

Air, buih tahan alkohol, karbon dioksida, serbuk kering.

Medium memadam api yang tidak sesuai:

Tiada diketahui.

Prosedur pemadaman api yang khusus:

Alihkan bekas yang tidak rosak daripada kawasan kebakaran sekiranya selamat untuk berbuat demikian. Gunakan alat pemadam api yang sesuai.

Kelengkapan pelindung khas untuk pemadam api:

Gunakan jenis alat pernafasan tertutup yang sesuai untuk wap organik. Pakai baju perlindungan menyeluruh jika berlaku kebakaran.

Bahaya spesifik semasa memadam api:

Pendedahan kepada hasil pembakaran boleh membahayakan kesihatan.

Hasil pembakaran yang berbahaya:

Karbon dioksida, karbon monoksida, silikon oksida, dan nitrogen oksida. Menghasilkan formaldehid jika suhu melebihi 150 °C.

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

6. Langkah-langkah perlepasan tidak sengaja

Langkah-langkah berjaga-jaga, kelengkapan perlindungan diri, and prosedur kecemasan:

Gunakan kelengkapan perlindungan diri yang disyorkan. Jauhkan individu tanpa peralatan perlindungan. Guna hanya di kawasan teralih udara yang baik.

Langkah-langkah pembersihan:

Lap atau serapkan dengan bahan penyerap lengai (pasir, habuk kayu, dan lain-lain). Kikiskan produk yang telah keras. Perlupusan produk ini mestilah mematuhi peraturan-peraturan tempatan dan kebangsaan. Terdapat maklumat peraturan-peraturan tempatan dan kebangsaan tertentu di seksyen 13 dalam helaian data keselamatan ini.

Maklumat tambahan:

Elakkan sisa tumpahan daripada mengalir ke dalam sistem saliran dan pembentungan. Sekiranya pertumpahan tidak dapat dikawal, laporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan segera.

7. Pengendalian dan penyimpanan

Pengendalian:

Penggunaan pendekap akan menghasilkan metiletilketoksima (MEKO). Pastikan kawasan penggunaan mempunyai peralihan udara yang baik. Elakkan daripada tersentuh kulit dan mata. Makan, minum, atau merokok semasa menggunakan produk ini adalah dilarang.

Penyimpanan:

Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam keadaan yang kering, mempunyai peralihan udara yang baik, dan jauhi daripada cahaya matahari secara langsung. Pastikan suhu tidak melebihi 30 °C. Jauhkan daripada bahan-bahan yang tidak serasi. Rujuk seksyen 10 untuk bahan-bahan yang tidak serasi.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Kawalan kejuruteraan:

Penggunaan produk akan menghasilkan bahan berbahaya. Kekalkan kepekatan udara di bawah had pendedahan dibenarkan dengan menggunakan pengalihudaraan yang sesuai.

Kawalan kebersihan:

Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar dengan segera. Elakkan daripada menyedut wap. Basuh tangan and tempat kerja dengan air dan sabun selepas menggunakan produk. Tukarkan pakaian yang tercemar dan cuci sebelum memakainya semula. Makan, minum, atau merokok semasa menggunakan produk adalah dilarang.

Perlindungan tangan:

Sarung tangan perlindungan yang sesuai (getah, nitril, dan lain-lain). Masa pembulusan bahan sarung tangan tidak diuji dengan produk ini. Tukarkan sarung tangan dengan kerap jika perlu.

Perlindungan pernafasan:

Guna pelindung pernafasan penapis separuh muka yang sesuai untuk wap organik jika peralihan udara di kawasan penggunaan tidak baik.

Perlindungan mata/muka:

Cermin mata perlindungan.

9. Sifat fizikal dan kimia

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

Rupa	: Pes
Bau	: Sedikit berbau
Ambang bau	: Tidak ditentukan
pH	: Tidak berkenaan
Takat beku/lebur	: Tidak ditentukan
Julat didih	: Tidak berkenaan
Takat kilat	: Tidak berkenaan
Kadar penyejatan	: Tidak berkenaan
Keterbakaran	: Tidak dikelaskan sebagai bahan mudah terbakar
Sifat-sifat letupan	: Tidak dikelaskan sebagai bahan letupan
Sifat-sifat pengoksidaan	: Tidak dikelaskan sebagai agen pengoksidaan
Tekanan wap	: Tidak berkenaan
Ketumpatan wap	: Tidak berkenaan
Ketumpatan bandingan	: 1.04
Keterlarutan dalam air	: Tidak ditentukan
Pekali sekatan n-oktanol/air	: Tidak ditentukan
Suhu penguraian	: Tidak ditentukan
Kelikatan	: Tidak berkenaan

10. Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan:

Tiada bahaya keraktifan yang diketahui.

Kestabilan:

Stabil di bawah keadaan dan suhu penyimpanan dan pengendalian yang disyorkan.

Keadaan yang perlu dielak:

Pendedahan kepada air/wap air dan udara lembap. Agen pengoksidaan yang kuat.

Tindakbalas berbahaya:

Tindakbalas polimerisasi yang berbahaya tidak akan berlaku. Boleh bertindakbalas dengan agen pengoksidaan yang kuat. Bahan penguraian berbahaya akan dihasilkan jika terdedah kepada air/wap air atau digunakan pada suhu yang tinggi.

Produk penguraian berbahaya:

Produk menghasilkan metilketoksima (MEKO) sekiranya terdedah kepada air/wap air. Produk menghasilkan formaldehid pada suhu yang tinggi.

Bahan-bahan tidak serasi:

Air dan agen pengoksidaan yang kuat.

11. Maklumat toksikologi

Tiada maklumat toksikologi untuk produk ini. Maklumat toksikologi dalam seksyen ini adalah berdasarkan maklumat toksikologi yang terdapat berkaitan ramuan berbahaya yang digunakan dalam produk ini.

Ketoksikan akut (oral), LD₅₀ (tikus):

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	>2,520 mg/kg
------------------------------------	--------------

Ketoksikan akut (kulit), LD₅₀ (arnab):

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	>2,000 mg/kg
------------------------------------	--------------

Ketoksikan akut (penyedutan), LC₅₀ (4 jam, tikus):

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Kerosakan mata/Kerengsaan mata yang serius:

Dikelaskan sebagai perengsa mata.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Kerengsaan mata yang berbalik selepas 7 hari.
------------------------------------	---

Kakisan kulit/Kerengsaan kulit:

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Tiada kerengsaan pada kulit.
------------------------------------	------------------------------

Pemekaan pernafasan/kulit:

Tidak dikelaskan sebagai pemeka pernafasan, tetapi boleh menyebabkan tindakbalas alahan kulit.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Mungkin atau terdapat bukti pemekaan pada kulit manusia.
------------------------------------	--

Kemutagenan sel germa:

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Keputusan negatif ujian kegenotoksikan secara <i>in vitro</i> .
------------------------------------	---

Kekarsinogenan:

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Ketoksikan pembiakan:

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Tiada kesan terhadap kesuburan dan perkembangan keturunan.
------------------------------------	--

Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal:

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Pendedahan secara oral. Terdapat kesan toksik yang ketara pada julat kepekatan 10-100 mg/kg bb.
------------------------------------	--

Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan berulang:

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Pendedahan secara oral selama 28 hari pada tikus. NOAEL: 10 mg/kg bb/hari
------------------------------------	--

Bahaya aspirasi:

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Laluan pendedahan yang mungkin:

Penyedutan, tersentuh pada kulit, dan tertelan.

Maklumat tambahan:

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

Produk ini akan menghasilkan metilketoksima (MEKO) apabila terdedah kepada air/wap air. Tikus yang terdedah secara sedutan (375 bpi) menunjukkan peningkatan dalam tumor hati yang ketara.

12. Maklumat ekologi

Tiada maklumat tentang keekotoksikan untuk produk ini. Maklumat tentang keekotoksikan dalam seksyen ini adalah berdasarkan maklumat keekotoksikan yang terdapat berkaitan ramuan berbahaya yang digunakan dalam produk ini.

Keekotoksikan:

Tiada kesan buruk kepada organisma akuatik yang diramalkan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana Ketoksikan terhadap ikan Ketoksikan terhadap krustasia Ketoksikan terhadap alga atau tumbuhan akuatik lain	Pendedahan selama 96 jam, LC ₅₀ : >120 mg/L Pendedahan selama 48 jam, EC ₅₀ : >120 mg/L Pendedahan selama 72 jam, EC ₅₀ : 94 mg/L
--	--

Ketegaran dan keterdegradan:

Tidak tegar berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Tidak mudah terbiodegradasi. Pendedahan selama 21 hari, biodegradasi sebanyak 14.5%.
------------------------------------	---

Keupayaan biopengumpulan:

Tiada potensi biopengumpulan berdasarkan maklumat yang terdapat dan/atau kepekatan ramuan.

Metiltri(etilmetilketoksima)silana	Log K _{ow} : 11.2
------------------------------------	----------------------------

Kebolehergerakan dalam tanah:

Tiada maklumat.

13. Maklumat pelupusan

Kaedah pelupusan sisa - bahan belum digunakan:

Pelupusan bahan yang belum digunakan mestilah berdasarkan pihak berkuasa tempatan.

Kaedah pelupusan sisa - bekas/bungkusan tercemar:

Kaedah pelupusan bekas/bungkusan tercemar adalah seperti kaedah pelupusan bahan yang belum digunakan. Bekas yang telah digunakan boleh dikitarsemula atau dilupuskan di tapak pengendalian sisa yang diluluskan.

14. Maklumat pengangkutan

Pengangkutan melalui jalan raya (UNRTDG)

Nombor PBB	: Bukan bahan berbahaya mengikut undang-undang.
Nama penghantaran sah	: Tidak berkenaan
Nama teknikal	: Tidak berkenaan
Kelas bahaya pengangkutan	: Tidak berkenaan
Kod pengelasan	: Tidak berkenaan
Kumpulan pembungkusan	: Tidak berkenaan

Pengangkutan melalui laut (IMDG)

Nombor PBB	: Bukan bahan berbahaya mengikut undang-undang.
	: Tidak berkenaan

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

Nama penghantaran sah	: Tidak berkenaan
Nama teknikal	: Tidak berkenaan
Kelas bahaya pengangkutan	: Tidak berkenaan
EmS	: Tidak berkenaan
Kumpulan pembungkusan	: Tidak berkenaan
Bahan cemar marin	: Tidak berkenaan
<u>Pengangkutan melalui udara (IATA)</u>	: Bukan bahan berbahaya mengikut undang-undang.
Nombor PBB	: Tidak berkenaan
Nama penghantaran sah	: Tidak berkenaan
Nama teknikal	: Tidak berkenaan
Kelas bahaya pengangkutan	: Tidak berkenaan
Kumpulan pembungkusan	: Tidak berkenaan

15. Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus bagi bahan kimia berbahaya yang dibincangkan:

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 (Malaysia)

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2013 (Malaysia)

Status inventori bahan kimia:

Australia AICS	: Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.
Canada DSL	: Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.
China IECSC	: Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.
Korea KECI	: Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.
Philippines PICCS	: Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.
United States TCSA	: Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.

16. Maklumat lain

Definisi:

PBM	: Purata berpemberat masa.
AKKP	: Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
bpj	: bahagian per juta
bb	: berat badan
NIOSH	: National Institute for Occupational Safety and Health.
UNRTDG	: United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
IMDG	: International Maritime Dangerous Goods
IATA	: International Air Transport Association
AICS	: Australian Inventory of Chemical Substances
DSL	: Domestic Substance List
IECSC	: Inventory of Existing Chemical Substances in China.
KECI	: Korea Existing Chemicals Inventory.
HSNO	: Hazardous Substance and New Organisms
PICCS	: Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances.
TSCA	: Toxic Substances Control Act.

Semua bahan mempunyai risiko bahaya yang tidak diketahui dan harus dikendalikan dengan berhati-hati. Tiada jaminan risiko bahaya hanya tertakluk pada huraian dalam helaian data keselamatan ini. Maklumat yang terdapat dalam helaian data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan maklumat yang terdapat pada tarikh

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	  
	Helaian Data Keselamatan	
	VT-210 High Performance Sealant	

Tarikh keluaran pertama: 31/03/08

Tarikh semakan: 29/11/16

No. Semakan: 7

semakan. Kami tidak membuat sebarang jaminan mengenai ketepatan maklumat atau kesesuaian cadangan yang terkandung dalam helaian data keselamatan ini.